

# Lernzettel – Energieversorgung

Physik · Klasse 9/10 · Gymnasium

## 1. Induktion und Generator

- **Induktion:** Ändert sich das Magnetfeld in einer Spule (der *magnetische Fluss*), so wird eine Spannung *induziert*. Nur **während der Änderung** liegt eine Spannung an.
- Spannung **größer** durch: schnellere Bewegung/Drehung, stärkeren Magneten, mehr Windungen.
- **Generator:** Eine Leiterschleife wird im Magnetfeld gedreht → ständige Flussänderung → es entsteht eine **Wechselspannung**. Energieumwandlung: Bewegungsenergie → elektrische Energie.

## 2. Transformator (ideal)

- Zwei Spulen auf einem gemeinsamen Eisenkern: *Primärspule* (Index 1, Eingang), *Sekundärspule* (Index 2, Ausgang).

**Merke:** Spannungen verhalten sich wie die Windungszahlen:  $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$

**Merke:** Ströme verhalten sich **umgekehrt** wie die Windungszahlen:  $\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$

**Idealer Trafo (verlustfrei):**  $P_1 = P_2 \Rightarrow U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$

- $N_2 < N_1$  : Spannung wird **kleiner** = *Abwärtstransformator* (Strom wird größer).  $N_2 > N_1$  : *Aufwärtstransformator*.

**Beispiel – Sekundärspannung berechnen:**

$$U_1 = 230 \text{ V}, N_1 = 1150, N_2 = 40$$

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{N_2}{N_1} = 230 \text{ V} \cdot \frac{40}{1150} = 8 \text{ V}$$

## 3. Energieübertragung mit Hochspannung

**Merke:** Verlustleistung in der Leitung:  $P_V = I^2 \cdot R$  ( $R$  = Leitungswiderstand)

- **Warum Hochspannung?** Übertragene Leistung  $P = U \cdot I$ . Bei **hoher Spannung** genügt eine **kleine Stromstärke**.
- Weil  $P_V \sim I^2$  (Quadrat!), sinken die Verluste stark: 10-fache Spannung → ein Zehntel des Stroms → nur noch  $\frac{1}{100}$  der Verluste.
- **Achtung:** Verdoppelt sich  $I$ , **vervierfacht** sich  $P_V$  (nicht verdoppeln!).

**Wirkungsgrad der Übertragung:**  $\eta_{\text{Ü}} = \frac{P_{\text{nutz}}}{P_{\text{ein}}} = \frac{P_{\text{ein}} - P_V}{P_{\text{ein}}}$

## 4. Weg des Stroms zum Haushalt

- Kraftwerk → **Aufwärtstrafo** (hohe Spannung, wenig Verlust) → Hochspannungsleitung → **Abwärtstrafo** → Haushalt (230 V, ungefährlich).

## 5. Kraftwerke und Wirkungsgrad

- **Thermische Kraftwerke:** Kohle-, Gas-, Kernkraftwerk – Wärme treibt die Turbine an; setzen meist  $\text{CO}_2$  frei, Brennstoff ist endlich.
- **Regenerative Kraftwerke:** Wasser-, Wind-, Solarkraftwerk – nutzen erneuerbare Quellen, nahezu  $\text{CO}_2$ -frei.

**Merke:** Wirkungsgrad:  $\eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$  (mal 100 % für Prozent). Auch mit Leistungen:  $\eta = \frac{P_{\text{nutz}}}{P_{\text{zu}}}$ .

- **Energieflussdiagramm:** zeigt, wie sich 100 % zugeführte Energie aufteilen (nutzbar + Verluste). Summe aller Anteile = 100 % (Energieerhaltung).
- **Energieentwertung:** Energie geht nie verloren, wird aber oft zu *Abwärme* (weit verteilt, niedrige Temperatur) → kaum noch nutzbar.

**Beispiel – Wirkungsgrad eines Kraftwerks:**

$$E_{\text{zu}} = 2000 \text{ MJ}, E_{\text{nutz}} = 800 \text{ MJ}$$

$$\eta = \frac{800 \text{ MJ}}{2000 \text{ MJ}} = 0,40 = 40 \%$$

**So rechnest du sicher:**

1. Gesuchte Größe und Formel notieren (  $U$ ,  $I$ ,  $P$ ,  $\eta$  ).
2. Werte einsetzen – auf gleiche Einheiten achten (kV, MW, MJ).
3. Ergebnis mit Einheit und kurzem Antwortsatz angeben.